

# La conjecture de Weil. II

Pierre Deligne  
texte français nettoyé

## (1.6) Autour de Jacobson–Morosov

**Proposition (1.6.1).** Soit  $N$  un endomorphisme nilpotent d'un objet  $V$  d'une catégorie abélienne. Il existe une unique filtration finie croissante  $M$  de  $V$  telle que

$$NM_i \subset M_{i-2}, \quad N^k : \mathrm{Gr}_k^M V \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}_{-k}^M V.$$

On prouve l'existence par récurrence sur  $d$  tel que  $N^{d+1} = 0$ ; pour  $d = 0$  on prend la filtration triviale. Pour le pas de récurrence on pose  $M_d = V$ ,  $M_{d-1} = \mathrm{Ker} N^d$ ,  $M_{-d} = \mathrm{Im} N^d$ , et l'on relève la filtration construite par récurrence sur  $\mathrm{Ker} N^d / \mathrm{Im} N^d$ .

**Remarque (1.6.2).** La caractérisation précédente montre la compatibilité au passage à la catégorie duale.

**Définition (1.6.3).** La partie primitive  $P_i(V)$  de  $\mathrm{Gr}_i^M V$  est le noyau du morphisme induit par  $N$  de  $\mathrm{Gr}_i^M V$  dans  $\mathrm{Gr}_{i-2}^M V$ .

(1.6.4). On obtient des isomorphismes

$$\mathrm{Gr}_i^M V \simeq \bigoplus_{\substack{j \geq |i| \\ j \equiv i \pmod{2}}} P_{-j}. \quad (1.6.4.1)$$

Via ces isomorphismes,  $N : \mathrm{Gr}_i^M V \rightarrow \mathrm{Gr}_{i-2}^M V$  est l'inclusion évidente pour  $i > 1$  et la projection évidente pour  $i - 2 < -1$ .

**Lemme (1.6.5).** Le morphisme  $N : (V, M) \rightarrow (V, M \text{ décalé de } 2)$  est strictement compatible aux filtrations.

**Corollaire (1.6.6).** L'inclusion  $\mathrm{Ker} N \subset V$  induit des isomorphismes

$$\mathrm{Gr}_i^M(\mathrm{Ker} N) \xrightarrow{\sim} P_i.$$

(1.6.7). Pour un espace vectoriel de dimension finie,  $M$  est décrite bloc par bloc par les blocs de Jordan de  $N$ . Si  $\dim V = d + 1$  et si la base est indexée par  $d, d - 2, \dots, -d$ , avec  $Ne_i = e_{i-2}$  et  $Ne_{-d} = 0$ , alors  $M_i$  est engendré par les  $e_j$  pour  $j \leq i$ .

(1.6.8). En caractéristique zéro,  $M$  s'interprète par le théorème de Jacobson–Morosov: si  $u : SL_2 \rightarrow GL(V)$  relève  $N$ , et si  $V_j$  est le sous-espace de poids  $j$ , alors  $M_i = \sum_{j \leq i} V_j$ .

**Proposition (1.6.9).** Pour  $V = V' \otimes V''$  et  $N = N' \otimes 1 + 1 \otimes N''$ , la filtration  $M$  est le produit tensoriel des filtrations; pour le dual  $((V')^\vee, -{}^t N')$ , elle est la filtration duale. Ainsi  $\mathrm{Gr}^M$  est compatible au produit tensoriel et au passage au dual.

**(1.6.10)–(1.6.12).** Sur  $\mathrm{Gr}^M(V)$  il existe une unique représentation de  $SL_2$  dont le nilpotent infinitésimal est  $N$  et dont le tore agit par le degré  $M$ . En choisissant, pour chaque  $d$ , une représentation irréductible  $S^d$  et des isomorphismes de Clebsch–Gordan

$$S^d \otimes S^{d'} \simeq \bigoplus_{j \in P(d, d')} S^j, \quad (S^d)^\vee \simeq S^d,$$

on obtient

$$P_{-j} \simeq \mathrm{Hom}_{SL_2}(S^j, \mathrm{Gr}^M(V)). \quad (1.6.11.5)$$

Pour les produits tensoriels et les duaux:

$$P_{-j} \simeq \bigoplus_{j \in P(j', j'')} P'_{-j'} \otimes P''_{-j''), \quad (1.6.12.1)$$

$$P_{-j}((V')^\vee) \simeq P_{-j}(V')^\vee. \quad (1.6.12.2)$$

**Proposition (1.6.13).** Soient  $V$  muni d'une filtration finie croissante  $W$  et  $N$  un endomorphisme nilpotent respectant  $W$ . Il existe au plus une filtration finie croissante  $M$  telle que  $NM_i \subset M_{i-2}$  et que les puissances de  $N$  induisent les isomorphismes requis sur  $\mathrm{Gr}^W$ . La preuve se fait par récurrence sur la longueur de  $W$ ; les identités qui déterminent  $M$  sont celles de l'argument original: pour  $i \geq 0$ ,  $M_{-i}$  est donné par sa restriction à  $W_{-1}$ , par  $N^i M_i$ , et  $M_i$  est le noyau de  $N^{i+1} : V \rightarrow V/M_{-i-2}$ .

**(1.6.14).** Dans les applications on travaille avec une action nilpotente d'une algèbre de Lie de dimension 1. Le choix de  $N \neq 0$  permet d'appliquer ce qui précède, mais les filtrations obtenues ne dépendent pas de ce choix. En écrivant  $Y(k) = Y \otimes \mathfrak{n}^{\otimes k}$ , les isomorphismes prennent la forme

$$\mathrm{Gr}_{i+k}^M \mathrm{Gr}_i^W V(k) \simeq \mathrm{Gr}_{i-k}^M \mathrm{Gr}_i^W V, \quad (1.6.14.1)$$

$$\mathrm{Gr}_i^M(\mathrm{Ker} N) \simeq P_i, \quad (1.6.14.2)$$

$$\mathrm{Gr}_i^M V \simeq \bigoplus_{\substack{j \geq |i| \\ j \equiv i(2)}} P_{-j} \left( \frac{i+j}{2} \right). \quad (1.6.14.3)$$

## (1.7) Monodromie locale

**(1.7.1).** Soient  $R$  un anneau de valuation discrète hensélien,  $K$  son corps des fractions,  $k$  son corps résiduel,  $\bar{K}$  une clôture algébrique de  $K$  et  $\bar{k}$  le corps résiduel normalisé. Le groupe d'inertie est le noyau

$$0 \rightarrow I \rightarrow \mathrm{Gal}(\bar{K}/K) \rightarrow \mathrm{Gal}(\bar{k}/k) \rightarrow 0. \quad (1.7.1.1)$$

Pour  $\ell$  distinct de la caractéristique résiduelle,

$$0 \rightarrow P \rightarrow I \xrightarrow{t_\ell} \widehat{\mathbb{Z}}^{(\ell')}(1) \rightarrow 0.$$

**(1.7.2).** Si  $\rho : I \rightarrow GL(V)$  est une représentation  $\ell$ -adique et si sa restriction à un sous-groupe d'indice fini est unipotente, il existe une unique représentation nilpotente telle que

$$\rho(\sigma) = \exp(\bar{\rho}(t_\ell(\sigma))). \quad (1.7.2.1)$$

On l'appelle le logarithme de la partie unipotente de la monodromie locale, ou encore un morphisme nilpotent  $N : V(1) \rightarrow V$ ; la formule devient

$$\rho(\sigma) = \exp(Nt_\ell(\sigma)). \quad (1.7.2.2)$$

**(1.7.3)–(1.7.7).** Si le corps résiduel est fini, le groupe de Weil  $W(\overline{K}/K)$  est l'image inverse de  $W(\overline{k}/k)$ . Pour une représentation  $\ell$ -adique de ce groupe, le logarithme  $N$  est défini. Deux relèvements d'un même Frobenius ont des valeurs propres qui coïncident à multiplication près par des racines de l'unité. Si les poids sont entiers, il existe une unique filtration par le poids  $M$ , stable par le groupe de Weil, avec  $\mathrm{Gr}_i^M$  pur de poids  $i$ ; si  $V$  est pur, l'inertie agit par un quotient fini.

**(1.7.8)–(1.7.12).** Pour un diviseur à croisements normaux  $D = \bigcup_{i \in I} D_i$  dans un schéma régulier, la même construction s'applique aux faisceaux modérément ramifiés sur  $X - D$ . Localement, avec des équations  $t_i = 0$ , on considère les revêtements  $X_n = X[t_i^{1/n}]$  et l'action de  $(\mu_n)^I$ . On obtient des faisceaux  $\mathcal{F}[E]$  sur les intersections et des endomorphismes nilpotents commutants  $N_i \in \mathrm{End}(\mathcal{F}[E])(-1)$ . Pour  $J \subset K \subset I$ , on a les identifications transitives

$$\mathcal{F}[D_J][D^{imes_{J \cup K}}] \simeq \mathcal{F}[D_{J \cup K}], \quad (1.7.9.1)$$

avec le carré de compatibilité correspondant. La construction se rend canonique au moyen du fibré normal de l'intersection.

## (1.8) Monodromie locale des faisceaux purs

Les conventions (0.7) sont en vigueur. Soient  $X_0$  une courbe lisse absolument irréductible sur  $\mathbb{F}_q$  et  $j : U_0 \hookrightarrow X_0$  un ouvert de complément fini  $S_0$ .

**Lemme (1.8.1).** Si  $\mathcal{F}_0$  est un faisceau lisse ponctuellement  $\iota$ -pur de poids  $\beta$  sur  $U_0$ , alors, pour tout  $x \in |S_0|$  et toute valeur propre  $\alpha$  de  $F_x$  sur  $j_*\mathcal{F}_0$ , on a

$$w_{N(x)}(\alpha) \leq \beta.$$

La preuve repose sur la formule

$$\prod_{x \in |U_0|} \det(1 - F_x t^{\deg x}, \mathcal{F}_0)^{-1} \prod_{x \in |S_0|} \det(1 - F_x t^{\deg x}, j_*\mathcal{F}_0)^{-1} = \frac{\det(1 - Ft, H_c^1(X, j_*\mathcal{F}))}{\det(1 - Ft, H_c^2(X, j_*\mathcal{F}))}, \quad (1.8.1.1)$$

puis sur les puissances tensorielles de  $\mathcal{F}_0$ .

**Théorème (1.8.4).** Avec les notations de (1.8.1) et (1.8.3), si  $\mathcal{F}_0$  est ponctuellement  $\iota$ -pur de poids  $\beta$ , alors

$$\mathrm{Gr}_i^M(\mathcal{F}_{0,\overline{\eta}})$$

est  $\iota$ -pur de poids  $\beta + i$  comme représentation du groupe de Weil local. La preuve réduit à  $\beta = 0$ , rend la monodromie unipotente par un revêtement fini, puis combine (1.8.1) avec les formules primitives de (1.6.14).

**Corollaire (1.8.5).** Si  $\mathcal{F}_0$  admet une filtration  $W$  dont les gradués sont ponctuellement  $\iota$ -purs de poids  $i$ , la filtration de monodromie locale relative à  $W$  existe et coïncide avec la filtration par le poids.

**Corollaires (1.8.7)–(1.8.12).** La même conclusion vaut pour un diviseur lisse par restriction à des courbes transverses. En particulier, si  $j : U_0 \hookrightarrow X_0$  et si  $\mathcal{F}_0$  est lisse  $\iota$ -mixte de poids ponctuels  $\leq \beta$  sur  $U_0$ , alors  $j_*\mathcal{F}_0$  est encore  $\iota$ -mixte de poids ponctuels  $\leq \beta$ . Sur un schéma normal, tout faisceau lisse  $\iota$ -mixte est extension successive de faisceaux lisses ponctuellement  $\iota$ -purs; et si un faisceau lisse  $\iota$ -mixte sur un schéma connexe est pur en un point, il est ponctuellement pur.

**(1.8.14)–(1.8.15).** Le dictionnaire avec les variations de structures de Hodge suggère le problème suivant: définir une classe de bonnes variations de structures de Hodge mixtes sur  $D^*$  pour lesquelles la filtration de monodromie relative existe, est compatible aux orbites nilpotentes, et transforme une orbite nilpotente en variation de structures de Hodge mixtes.